文本＋头部 IMU → 全身动作

课题进展与路线收敛 · 导师讨论 · 2026.10.10

当前定位

单头部 IMU 为主线
双腕作为扩展

已完成

完整原型＋共同开发比较
4 方法 × 32 来源

待解决

语义、强基线与核心消融
尚未冻结最终论文结论

从“持续探索”转向“按论文交付推进”。

整体想法：让意图与实例信息互补

文本表达高层动作，头部 IMU 提供连续运动信息

只有文本

能说“走路、转身、抬腿”
难以描述某次表演的逐帧变化

只有头部 IMU

能观测头部加速度和朝向
不能唯一确定手脚和全身动作

联合条件生成

用动作先验补全稀疏观测
用文本选择目标动作内容

目标是联合条件下的合理全身动作；未观测手脚不自动等同于真实测量。

应用：创作场景清晰，医院合作需具体落点

头部可穿戴输入的低负担优势，与基金方向保持一致

影视／游戏创作

局部表演＋语言指定动作
虚拟角色动作草稿与迭代
当前较直接的应用定位

与基金的研究关联

基金：智能耳机IMU与下肢重建
关联：耳／头惯性、稀疏观测
条件扩散与多维性能均衡

当前边界

本文仍是文本＋head动作生成
未实现双耳校准／实时精准重建
没有患者或临床有效性验证

头部主线首先服务明确研究问题，再讨论真实设备和医院数据验证。

当前进展：原型闭环已有，论文证据未齐

按 2026-10-10 最新实际仓库与产物汇报

数据与实现

128 train＋32 val，13 个来源数据集
同源动作／文本／虚拟 IMU 配对
冻结 MDM＋可训练控制分支

完整开发实验

U 与简单基线：20／100 epoch
统一文本引导的完整扩散生成
head：4 方法各 32 来源

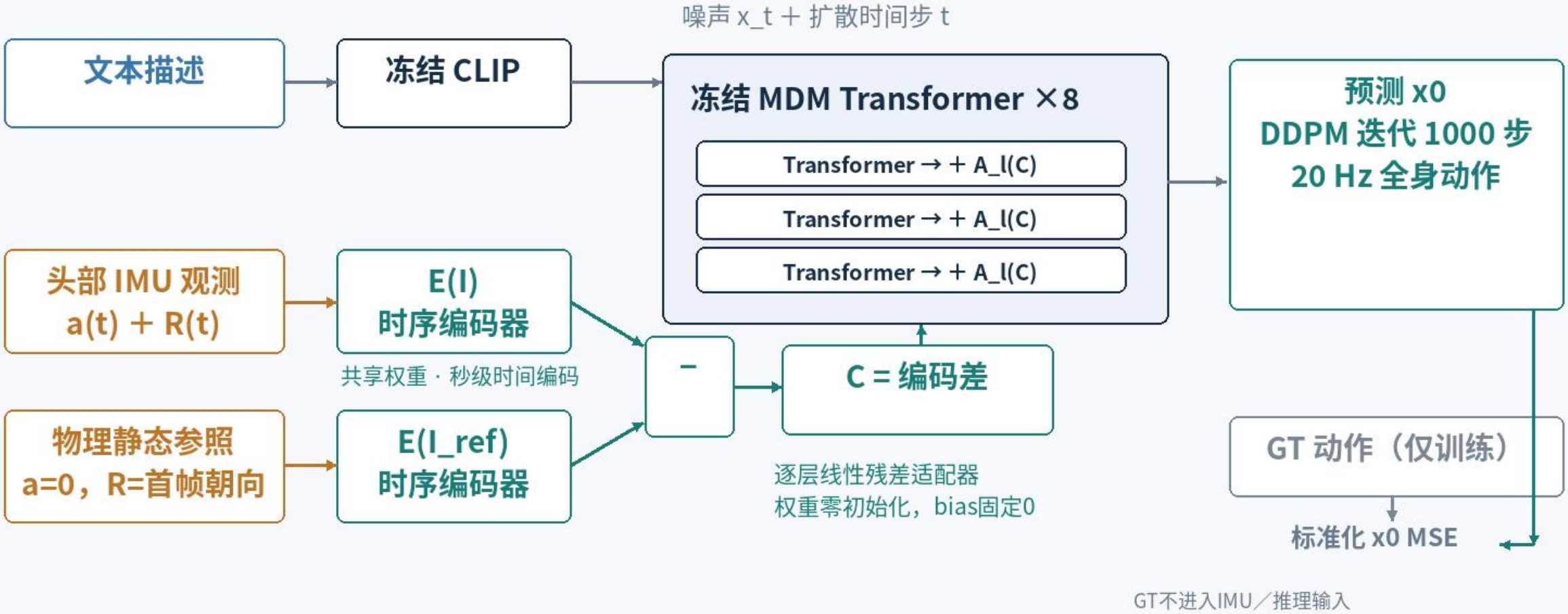
研究取舍

head 作为论文主线
局部辅助损失候选已跑完，未采用
双腕负结果保留，不阻挡主线

可运行 ≠ 全面有效；开发收益 ≠ 正式论文主结果。

当前方法：冻结动作先验，学习头部时序控制

原 U100；图示只画当前保留的方法，不包含未采用的辅助损失



训练 IMU 编码器与 8 个逐层适配器；MDM 和 CLIP 冻结。

控制表示：共享编码后的静态参照差分

C = E(I) − E(I_ref)，不是 E(I − I_ref)

观测信号 I

头部 a(t)：3 维世界线性加速度
R(t)：9 维全局朝向矩阵
共同 20 Hz 与真实片段长度

物理静态参照 I_ref

物理加速度 = 0
朝向 = 首帧朝向，随时间保持
使用同一归一化；不是数值零输入

共享时序编码器 E

2 层 Transformer，512 维／8 头
以秒为单位的正弦时间编码
取编码差，再逐层残差注入

设计意图是表示相对参照的变化；实际贡献仍待同预算训练消融。

训练与推理：当前真正使用的配置

主表用原 U100；当前 checkpoint 仍是 head＋wrists 联合训练

训练

128 来源 × 2 配置 × 100 epoch
25,600 曝光／1,600 updates
每次累积 16 个真实长度图
AdamW，lr 5e−5；原 x0 MSE

条件与参数

冻结 MDM 与 CLIP
训练 IMU 编码器＋零初始化适配器
text／IMU 各独立 10% dropout
IMU 缺失时严格关闭残差

推理

完整 1,000 步 DDPM，20 Hz
text CFG = 2.5，IMU／joint = 1
相同来源使用相同寻址噪声
K=1；单训练种子

论文重点评 head，但还不是一个专门 head-only 重训的模型。

数据桥：AMASS 动作与 HumanML3D 文本配对

同一 SMPL 源动作构建目标动作与虚拟 IMU



加速度：世界线性加速度（不加重力）
朝向：segment → world；缓存30Hz → 模型20Hz
离线canonical映射与真实设备在线定标是两件事

当前是离线合成配对；坐标映射正确不等于真实设备校准已解决。

实验数据：规模、划分与可推广边界

小规模代表性开发集，尚不是正式 test

规模

160 个来源：128 train＋32 val
13 个 AMASS 数据集
40–196 帧，名义约 2–9.8 秒

来源与规范

按原 AMASS 文件隔离 train／val
BMLmovi 73、CMU 45，共占 73.8%
加速度统计只用 14,876 唯一 train 帧
所有比较按完整片段等权

边界

不是跨被试／跨数据集正式测试
新154条文本未人工全审
MDM 有外部 HumanML 预训练
不能宣称所有动作都预训练未见

当前唯一训练帧量约 12.4 分钟：数据规模和覆盖仍需扩大。

对比模型：已完成与待完成明确区分

同一 head 输入与目标定义；不把自建 IMU-only 冒充官方 IMUPoser

模型	当前状态	输入	主要用途
MDM 文本基座	32val已完成	文本	量化IMU条件增量
简单时序融合	100epoch／32val	文本＋head IMU	检验复杂控制是否必要
简单IMU-only	100epoch／32val	head IMU	重建代理；不是官方模型
官方IMUPoser h	待适配、训练	head IMU	主要重建强基线
Ego4o	待资产与接口	按公开分支核查	后续多模态生成／重建对照
HY-Motion／MotionLab	历史探索	协议不同	不混入当前共同主表

最低矩阵先补官方 head 重建基线；外部资产缺口不阻挡可运行主线。

评价：头部控制、全身质量、文本语义三条线

头部指标只去根平移；世界朝向保留，不做空间／时间拟合

主要控制指标：已算

头部相对骨盆位置误差
头部相对骨盆速度 RMSE
输入是a/R，这些仍是关节代理

全身与质量：已算／部分

全身 root-relative MPJPE
global MPJPE／root-path
局部与全身 jerk、运动幅度
接触／行为尚未完整认证

语义与泛化：待补

共同 HumanML 评测器
文本匹配／R-precision／FID
条件贡献与相容文本编辑
正式 test、多种子

头部误差低，不代表手脚动作、文本顺序或自然性已经正确。

当前主表：四方法 × 同32个 head 验证来源

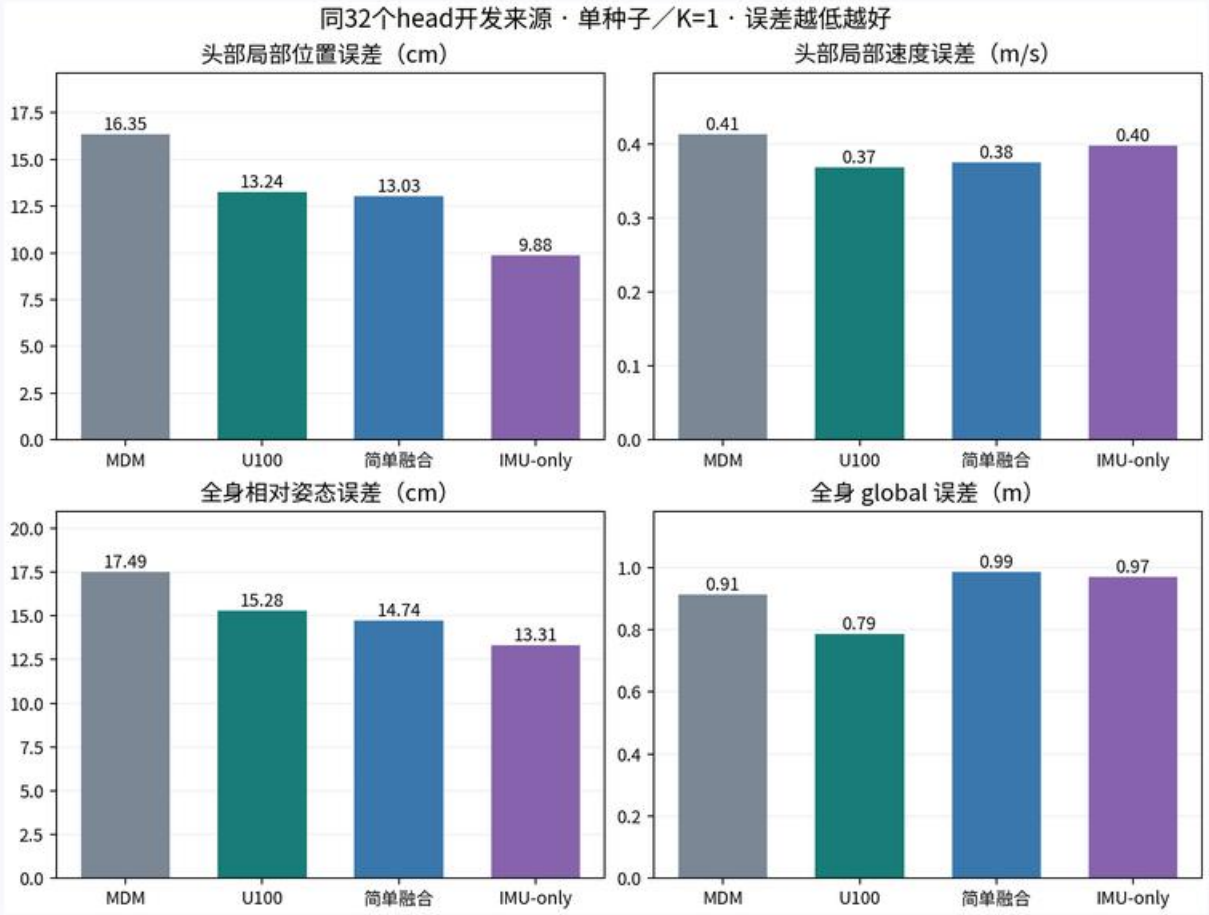
开发 val · 单种子／K=1 · text CFG 2.5匹配 · 完整片段等权

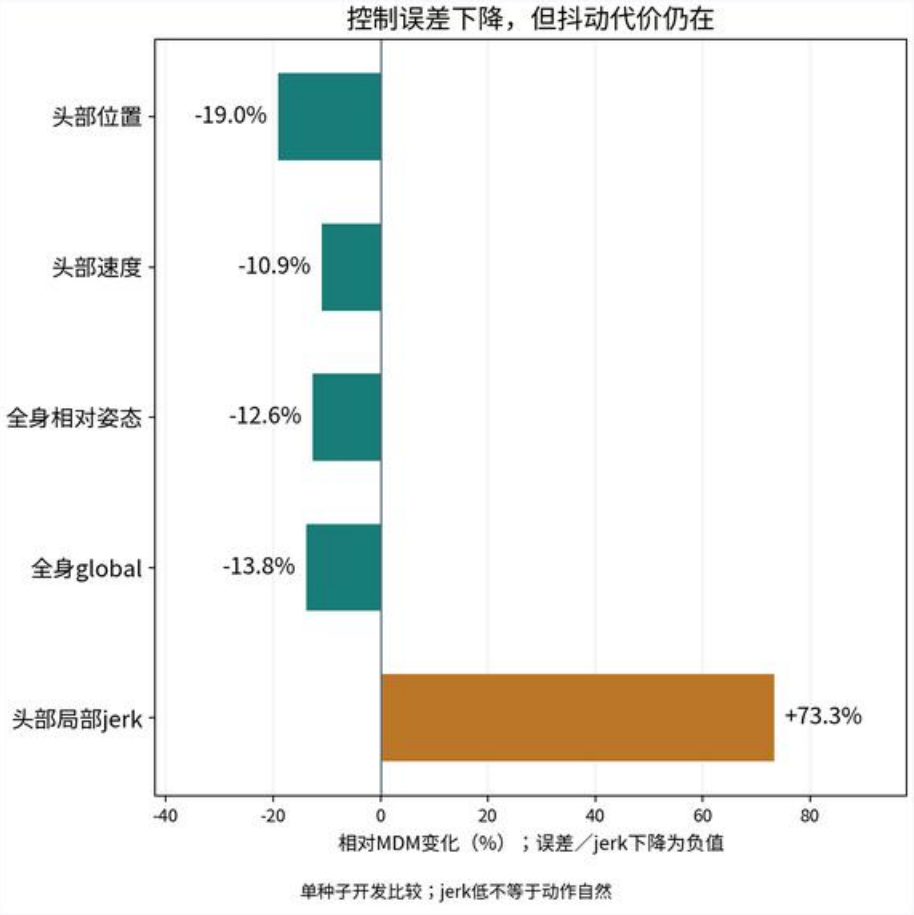
方法	头部位置 cm ↓	头部速度 m/s ↓	全身相对 cm ↓	global m ↓	头部jerk m/s^3
MDM 仅文本	16.35	0.414	17.49	0.914	44.25
U100 文本＋IMU	**13.24**	**0.368**	**15.28**	**0.788**	**76.68**
简单文本＋IMU	13.03	0.375	14.74	0.986	118.73
简单 IMU-only	9.88	0.398	13.31	0.972	140.80

U 对 MDM 多项误差下降；相对简单基线仍有明确代价。

收益与代价：不能只选最有利的一列

左：同32来源的主要误差；右：相对 MDM 的变化





对 MDM：头部位置 −19.0%、速度 −10.9%；头部 jerk 却 +73.3%。

可视化：看全身动作，不只看头部数值

固定历史验证例 000382：拍手后放下手臂 · head 配置

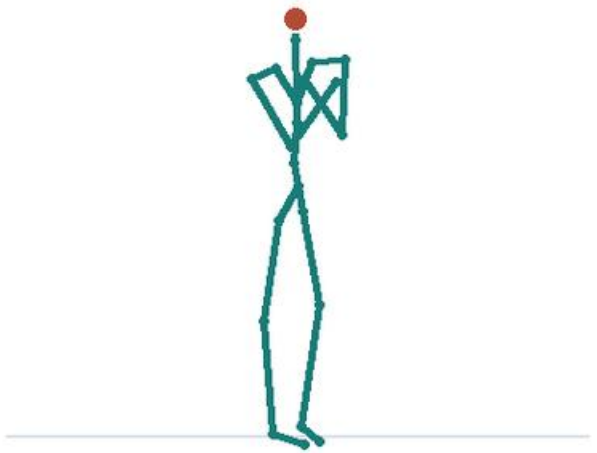
拍手后放下手臂

开发验证例 · head · 2.35 / 4.65 s

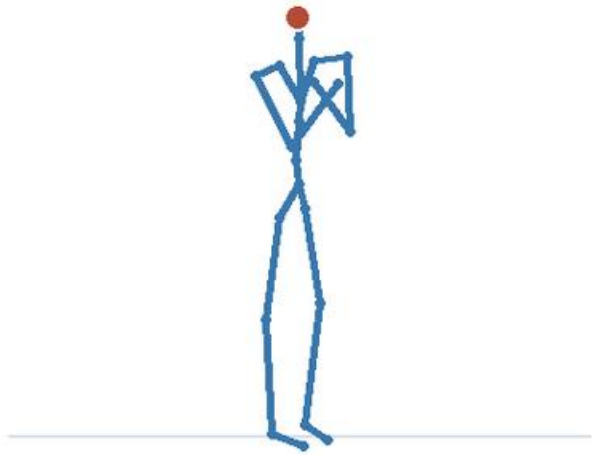
GT 参考



当前 U100



MDM 仅文本



显示：各自骨盆XZ居中、保留高度；不展示全局位移。指标未作对齐。

完整片段与另两个固定验证例可离线播放；不依赖 uvicorn。

失败与熟悉例子：它们不能替代泛化证据

固定训练来源 000506：交替弓步；旧U/F与当前U100分别标记

交替弓步（失败例）

训练参考例：不作泛化证据 · head · 3.40 / 6.75 s

GT 参考　　当前 U100　　旧 U（3来源）　　旧 F（损失配重）



显示：各自骨盆XZ居中、保留高度；不展示全局位移。指标未作对齐。

弓步仍未认证修复；旧出拳／后举的较好观感只是非盲训练例反馈。

已完成一次候选取舍：局部辅助损失不采用

同初始化／100epoch；新增 head位置＋速度监督；仅同8val对照

同8val	头部位置 cm	头部速度 m/s	global m	全身相对 cm	头部jerk m/s^3
原U100	**10.787**	**0.293**	**0.521**	**15.002**	**38.422**
局部监督候选	10.226	0.298	0.687	15.449	37.768
相对原U变化	-5.2%	+1.8%	+31.9%	+3.0%	-1.7%

位置 −5.2%，速度略差、global +31.9%；不继续扫系数。

离论文闭环还缺什么？

已完成工程与开发对照；下一步以可审阅交付为单位

交付	状态	还缺什么
基本任务／完整生成	工程闭环已完成	行为与真实设备有效性仍待验证
最低开发对照	4方法×32head来源	官方IMUPoser／共同语义指标
头部辅助损失候选	完整比较；未采用	不继续扫系数；保留负结果
核心结构消融	尚未完成	参照差分／时序设计同预算重训
文本与IMU互补	尚未充分量化	去条件／文本编辑／共同语义评测
正式测试／多种子	尚未完成	最终模型固定后，来源隔离test
论文Method／Experiments	正文尚未更新	先固定任务与实验，再冻结主张

优先：官方 head 基线 → 语义／条件贡献 → 核心消融 → 正式冻结。

复盘：工作不少，但论文交付推进偏慢

没有逐项工时统计，不给原因随意分配百分比

路线扩张

head 与 wrists 同时追求
MDM／MotionLab／HY-Motion探索
真实任务、表示和成功标准未早收敛

局部闭环过深

多轮弓步／损失／引导／根轨迹诊断
正确性检查有必要，但缺停止点
完整基线、语义和消融被推迟

迁移与工程

A40 → 4090 辗转与共享GPU
环境、路径、模型／数据搬迁
坐标／时钟／归一化问题需重核

关键问题是范围与里程碑管理失衡，不只是缺 GPU 算力。

AI使用复盘：continue不能代替研究决策

研究者与AI都需要围绕论文目标设置检查点

为什么跑偏

心急，希望AI连续推进
continue强化了已有局部诊断链
AI容易优化能验收的技术细节

缺少的控制

这一轮为哪张论文表服务？
什么结果会让我们停止／换路线？
基线和语义是否仍在同步推进？

新的工作方式

一次任务＝一个完整可审阅交付
新诊断先说明阻挡哪项主线工作
每轮结束更新主线看板与取舍

允许有限正收益和小代价；严重代价修复／替换／删除，不追求每列完美。

现在的收敛：先完成head主线的论文证据

双腕、跨基座与临床外推不再作为当前论文的前置条件

主线

文本＋单头部IMU→全身动作
明确离线合成配对开发范围
先形成共同head对比与核心消融

扩展

双腕结果完整保留
跨基座与真实设备后续验证
不拼接多个候选各自最优的列

工程收尾

Git已分阶段提交并合并到master
源码／协议／负结果可追溯
大产物留本地，减少重复搬迁与快照

先整体闭环，再抠细节；已有失败可转为研究取舍证据。

下一阶段：按交付推进，不再按诊断数量推进

建议顺序供导师讨论；具体时长受资产与适配风险影响

交付顺序	具体工作	完成判据
1 官方head基线	修正12／60维接口；canonical旋转 20Hz与SMPL FK；一次完整训练	有来源／权重／预测可核验的32val表
2 联合条件证据	下载并绑定语义评测资产 共同GT／文本／长度检查，条件贡献	说明文本是否补充未观测部位语义
3 核心消融与冻结	两项保留设计同预算重训 扩大数据，正式test与多种子	同一最终模型＋公平主表＋负例保留

定稿条件：同一最终模型、最低强基线、语义证据、核心消融和正式测试。

请导师帮助确认三项关键选择

把研究问题与最小论文交付统一起来

任务定位

是否固定为头部联合生成？
优先面向哪些应用？
生成补全还是忠实重建？

论文贡献

哪种互补机制作为核心？
如何量化文本带来的增量？
最低必须比较哪些方法？

推进范围

暂时暂停双腕与跨基座？
接受小收益与有限代价？
怎样定义论文冻结条件？

当前希望确认方向与证据标准，而非仅讨论某个样例是否更好看。

附录 A：四分支联合条件引导

实现细节；主方法贡献仍需条件与结构消融验证

分支

f00：无文本／无IMU
fT：只有文本
fI：只有IMU
fTI：文本＋IMU

组合

$f = f00 + sT(fT - f00) + sI(fI - f00) + sTI(fTI - fT - fI + f00)$
当前 (sT,sI,sTI) = (2.5,1,1)

公平比较

MDM基线走原encoder严格旁路
同来源使用同DDPM噪声地址
推理去条件 ≠ 去条件重训
不混用不同CFG结果当同一对照

这是一套可核验的条件组合实现，不单独证明文本与IMU互补成立。

附录 B：更多全身质量指标

同32 head val；速度覆盖全22关节，与头部速度不同

方法	全身速度 m/s ↓	全身jerk m/s^3	根轨迹 m ↓
MDM 仅文本	1.158	87.69	0.984
U100 文本＋IMU	**1.056**	**129.41**	**0.852**
简单文本＋IMU	0.916	125.35	1.144
简单 IMU-only	0.975	151.53	1.132

jerk／接触／幅度代理不能替代物理闭环和行为成功判定。

附录 C：资料来源与汇报边界

全部实验数字绑定实际输出；文献链接见 sources/SOURCES.md

当前结果

HEAD_VALIDATION32_EVALUATION
HEAD_PRIMARY_CANDIDATE_EVALUATION
原始 aggregates／rows／summary
保留权重、输入、噪声SHA

代码与文献

本地MDM控制实现与训练计划
MDM／HumanML3D／AMASS官方来源
IMUPoser官方代码／Ego4o项目页
旧HY-Motion只作历史复盘

未完成的主张

正式test／多种子
标准语义与FID／核心消融
真实头戴设备与患者验证
严格安装点加速度／朝向闭环

本次是课题进展与研究决策汇报，尚不是最终论文定稿报告。